

Trabajo Práctico Integrador — Registro de Participantes para un Evento

Objetivo

Desarrollar un programa que permita registrar participantes para un evento tecnológico aplicando todos los conocimientos vistos hasta el momento.

Requerimientos

El programa deberá solicitar inicialmente la cantidad de participantes a registrar.

Luego, utilizando un ciclo, deberá pedir para cada participante:

- Nombre completo.
 - Edad.
 - Email.
-

Validaciones

Nombre

Antes de utilizar el nombre:

- Eliminar espacios innecesarios al inicio y al final.
- Convertir el texto a mayúsculas.

Además, validar que el nombre tenga al menos 3 caracteres.

Si no cumple esta condición, mostrar un mensaje indicando que el nombre es inválido.

Edad

Validar que la edad sea mayor o igual a 18 años.

Si no cumple esta condición, informar que el participante no puede registrarse por ser menor de edad.

Email

Validar que el email contenga el carácter @.

Si no cumple esta condición, informar que el email es inválido.

Función obligatoria

Crear una función llamada `generarCodigo()`.

Esta función deberá generar y retornar un código aleatorio de cuatro cifras para cada participante registrado correctamente.

Ejemplo de códigos válidos:

- 1458
- 6721
- 9834

Registro exitoso

Cuando un participante supere todas las validaciones, mostrar:

- Código asignado.
- Nombre.
- Edad.
- Email.

Resumen final

Al finalizar el programa, mostrar:

- Cantidad total de participantes procesados.
- Cantidad de participantes registrados correctamente.
- Cantidad de participantes rechazados.

Bonus

Crear una función llamada `esMayorDeEdad()` que reciba una edad y retorne un valor booleano indicando si la persona puede participar o no.

Utilizar dicha función dentro de las validaciones del programa.

Conceptos que deben aplicarse

- Variables.
- Tipos de datos.
- Operadores aritméticos.
- Operadores de comparación.

- Operadores lógicos.
 - Condicionales.
 - Ciclos.
 - Funciones.
 - Parámetros.
 - Retorno de valores mediante `return`.
 - Funciones nativas.
 - Métodos de strings.
 - Generación de números aleatorios.
-

Entrega

El programa debe ejecutarse correctamente desde la consola del navegador utilizando únicamente los contenidos vistos en las primeras tres clases del curso.